

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №4

Выполнил:

Московкин Александр Николаевич

Группа J3212

ИСУ 472264

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Цель домашней работы - вынести все используемые SVG-иконки веб-сервиса «n3n» в общий SVG-спрайт. При отсутствии иконок требовалось добавить 3-5 иконок и организовать их подключение через единый спрайт. Важно было показать работу со структурой `<symbol>` и `<use>`, обеспечить повторное использование иконок на разных страницах и корректную интеграцию с существующей версткой.

Ход работы

1. На первом шаге был создан отдельный файл для SVG-спрайта с именем `icons.svg`, размещенный в общей папке ассетов проекта (путь вида `assets/icons.svg` относительно каталога с HTML-страницами). Этот файл содержит корневой элемент `<svg>` с атрибутом `style="display: none"`, чтобы спрайт не занимал место на странице при загрузке, и внутри него несколько элементов `<symbol>`, каждый из которых описывает отдельную иконку. В качестве координатной системы для всех символов используется стандартный атрибут `viewBox="0 0 24 24"`, что позволяет единообразно масштабировать иконки в любом месте интерфейса.
2. В спрайте было создано пять иконок, логически связанных с разделами и действиями сервиса n3n:
 - иконка «профиль» с идентификатором `icon-user`, представляющая собой круг головы и дугу-силуэт плеч
 - иконка «поиск» с идентификатором `icon-search` в виде круговой линзы и диагональной ручки
 - иконка «сообщество» с идентификатором `icon-community`, состоящая из трёх небольших кругов и нескольких дуг-оснований, символизирующих группу
 - иконка «рабочие пространства» с идентификатором `icon-workspaces` в виде четырёх квадратных или прямоугольных блоков, напоминающих сетку карточек
 - иконка «тема» с идентификатором `icon-theme` в виде полумесяца, обозначающего переключение светлой и тёмной темы.Каждая иконка описана один раз внутри соответствующего элемента `<symbol id="...">` и использует атрибуты `fill="none"` и `stroke="currentColor"`. Благодаря этому цвет обводки иконки автоматически подстраивается под текущий цвет текста, а сами

линии рисуются с фиксированной толщиной за счет параметра `stroke-width`.

3. После подготовки спрайта иконки были интегрированы в навигационное меню на странице профиля и могут аналогично использоваться на других страницах. Для каждой текстовой ссылки в верхнем меню был добавлен небольшой SVG-контейнер перед текстом ссылки. Внутри контейнера располагается элемент `<use>` с атрибутом `href`, указывающим на конкретный символ спрайта, например `href="../assets/icons.svg#icon-workspaces"` для ссылки «Рабочие пространства». Таким образом, верхнее меню стало включать иконку «сетку рабочих пространств» рядом с одноименным пунктом, иконку сообщества рядом с пунктом «Сообщество», иконку лупы рядом с пунктом «Поиск», а также иконку пользователя рядом с пунктом «Профиль». Это демонстрирует переиспользование одного и того же SVG-спрайта на нескольких элементах интерфейса без дублирования кода каждой иконки.
4. Особое внимание было уделено иконке переключения темы в профиле пользователя. В карточке профиля, где уже размещены аватар, имя, *email* и кнопка выхода, под этими элементами добавлена кнопка «Тёмная тема / Светлая тема», которая управляет переключением *light/dark* темы. Внутри этой кнопки размещен горизонтальный ряд из двух элементов: слева иконка «луны» из спрайта (символ `icon-theme`), справа текстовый элемент `span`, в который *JavaScript* помещает текущую подсказку.
5. Для корректной работы иконок с точки зрения доступности и семантики использованы следующие приемы. Все SVG-элементы, вставленные внутрь ссылок и кнопок, получили атрибут `aria-hidden="true"`, поскольку текстовая подпись рядом с иконкой уже присутствует, и озвучивать саму иконку дополнительно не нужно. Для самой кнопки переключения темы используется атрибут `aria-label="Переключить тему"`, чтобы пользователи скринридеров получали понятное описание действия, не зависящее от текущего текста внутри кнопки. При этом иконка темы остаётся чисто визуальным элементом. Такой подход соответствует рекомендациям по доступным SVG-иконкам: смысловая подпись должна быть у

интерактивного элемента, а иконка чаще всего помечается как скрытая от ассистивных технологий.

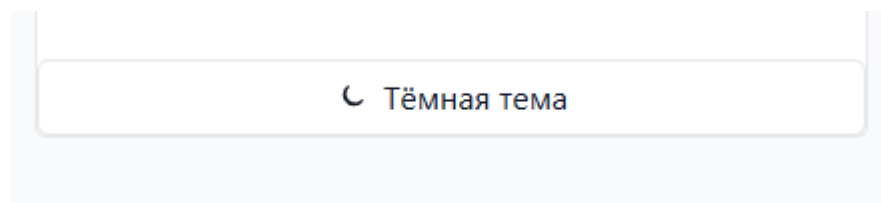
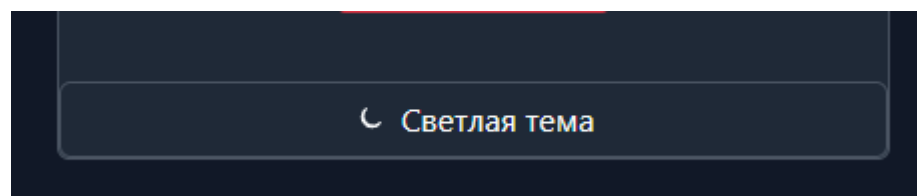
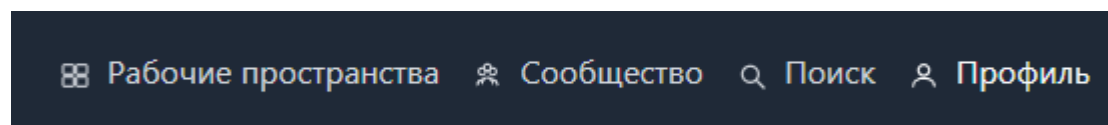
6. При интеграции спрайта учитывалась структура проекта и относительные пути. Поскольку страницы расположены в папке `html`, а спрайт - в папке `assets` на уровень выше, для обращения к иконкам в `href` используется путь вида `../assets/icons.svg#icon-id`. После запуска проекта через локальный HTTP-сервер было проверено, что файл спрайта успешно отдаётся по нужному URL, и что браузер корректно отрисовывает нужные символы. При возникновении проблемы с отображением иконки в первую очередь проверялось, совпадает ли значение атрибута `id` в `symbols` с фрагментом после решётки в `href` у `use`, и нет ли ошибок загрузки файла `icons.svg` в вкладке *Network*.
7. Дополнительно пришлось слегка скорректировать *JavaScript*-логику переключателя темы, чтобы она не мешала отображению SVG-иконки. На предыдущем этапе в обработчике переключения темы текст кнопки менялся через свойство `textContent` самой кнопки. Это приводило к тому, что при обновлении текста полностью затирался внутренний HTML кнопки, то есть удалялись и иконка, и вложенный `span`. После появления SVG-иконки логика была изменена: внутри кнопки выделен отдельный элемент `span` для текста, а скрипт теперь обновляет его содержимое, не трогая сам SVG-контейнер. В результате и иконка, и надпись остаются на месте, а кнопка корректно отображает текущий режим темы.

Вывод

В рамках домашней работы №4 в проект «n3n» был добавлен и настроен общий SVG-спрайт для иконок. Все иконки описаны один раз в отдельном файле через элементы `<symbol>` и далее многократно переиспользуются на страницах с помощью `<svg><use href="#id"></use></svg>`, что уменьшает дублирование кода и упрощает поддержку графики. На основе спрайта реализован набор иконок, функционально связанных с интерфейсом: профиль, поиск, сообщество, рабочие пространства и переключение темы. Иконки интегрированы в навигационное меню и в карточку профиля пользователя, а их отображение согласовано со светлой и тёмной темами за счёт использования `currentColor` для обводки.

При работе учитывались требования доступности: иконки обозначаются как декоративные через `aria-hidden`, а интерактивные элементы имеют собственные текстовые подписи и `aria-label`. Дополнительная корректировка JavaScript позволила совместить уже реализованный переключатель темы с новой иконкой, не нарушая верстку. В итоге сайт использует современный и эффективный подход к работе с SVG-иконками через спрайт и готов к дальнейшему расширению иконографии без усложнения HTML-разметки.

Приложения



⌘ Рабочие пространства 👤 Сообщество 🔍 Поиск 👤 Профиль